HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

BÀI TẬP LỚN – CÔNG NGHỆ MỚI NỔI VÀ ĐỔI MỚI

Ứng dụng học máy hỗ trợ phát hiện giao dịch nghi ngờ gian lận

Xây dựng và đánh giá PoC trên dữ liệu tổng hợp
trong bối cảnh nghiên cứu MB

Nhóm thực hiện: [bổ sung] Giảng viên: [bổ sung] Lớp: [bổ sung]

Dữ liệu tổng hợp • Không kết nối ngân hàng • Không chặn giao dịch thật

Hà Nội – 2026

Câu hỏi nghiên cứu và tiêu chí thành công

Câu hỏi

PoC học máy có thể xếp hạng giao dịch tổng hợp để ưu tiên kiểm tra như thế nào so với baseline đơn giản?

Trong phạm vi

- 25.000 giao dịch tổng hợp
- XGBoost, rule baseline và baseline luôn âm
- Threshold chọn trên validation
- Điểm số gợi ý, không thực thi giao dịch

Không kết luận

- Không có dữ liệu nội bộ MB
- Không đo hiệu quả nghiệp vụ thật
- Không tích hợp Kafka/Core Banking
- Không tự động giữ hoặc chặn tiền

Thành công = pipeline tái lập + đánh giá đúng protocol + giới hạn công bố rõ

Bối cảnh công khai cho bài toán

>220.000

báo cáo lừa đảo trực tuyến trong 10 tháng đầu năm 2024

- Báo cáo người dùng, không phải giao dịch gian lận đã xác nhận
- Số liệu cấp quốc gia, không riêng MB
- Nguồn NHNN đề cập nhóm tín hiệu như thời gian, vị trí, tần suất, số tiền và đăng nhập sai
- Dữ liệu PoC không lấy từ các nguồn này

Không suy rộng số báo cáo thành tỷ lệ gian lận hay hiệu quả của mô hình tại MB.

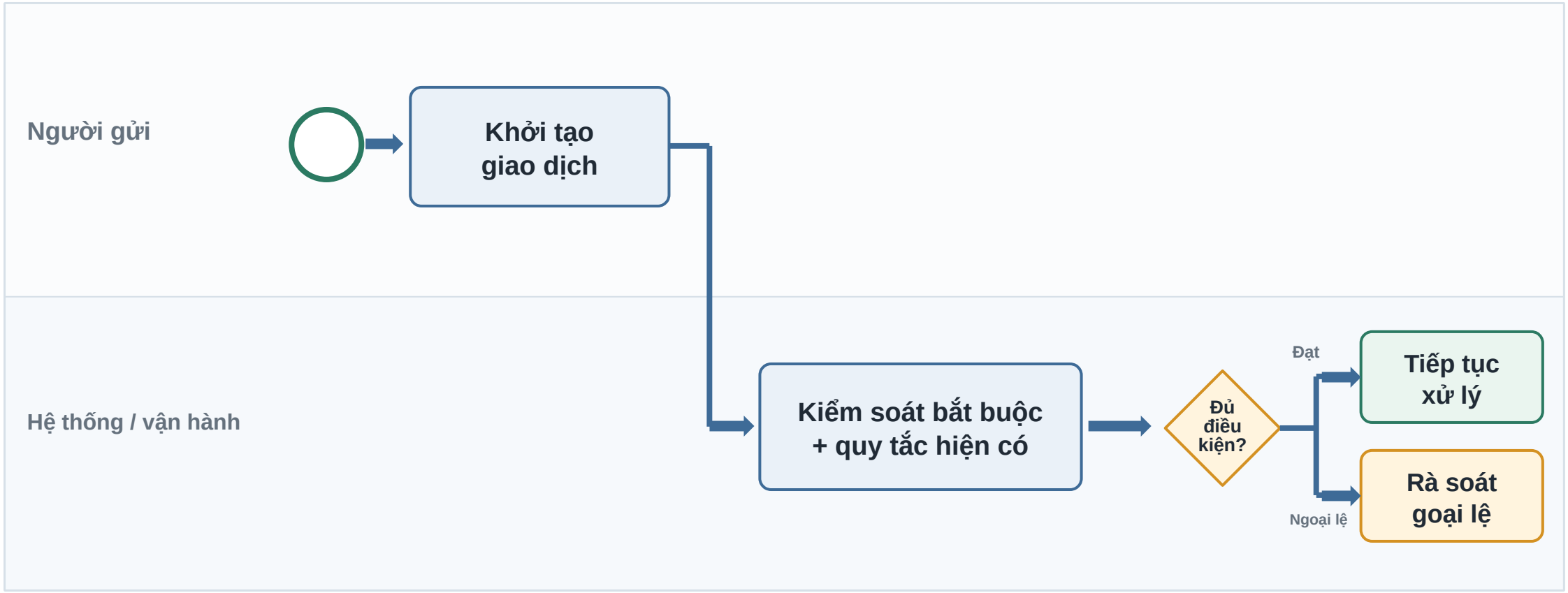
Nguồn: Bộ TT&TT được dẫn lại trên cổng Bộ KH&CN (2024); NHNN (n.d.)

Các bên liên quan và nhu cầu cần giải quyết

Vai trò	Câu hỏi nghiệp vụ	Nhu cầu của PoC
Chủ quy trình	Khi nào cần xác thực/đưa người xem xét?	Policy là giả định, cần chủ quy trình xác nhận
Chuyên viên chống gian lận	Cảnh báo nào đáng xử lý trước?	Score, lý do mô hình, lịch sử
Khách hàng	Có bị gián đoạn nhầm không?	Chưa tham gia PoC; phải đo trong pilot
CNTT / mô hình	Có thể truy vết phiên bản và lỗi không?	Run ID, manifest, fail-closed
ATTT / tuân thủ	Dữ liệu và hành động có được phép?	Ngoài phạm vi, cần phê duyệt trước pilot

As-Is MB chưa được xác minh. Các vai trò là mô hình tham chiếu để đặt câu hỏi.

As-Is tham chiếu: kiểm soát và xử lý ngoại lệ



THAM CHIẾU, CHƯA XÁC MINH TẠI MB

BPMN 2.0: sự kiện, tác vụ, gateway và luồng tuần tự

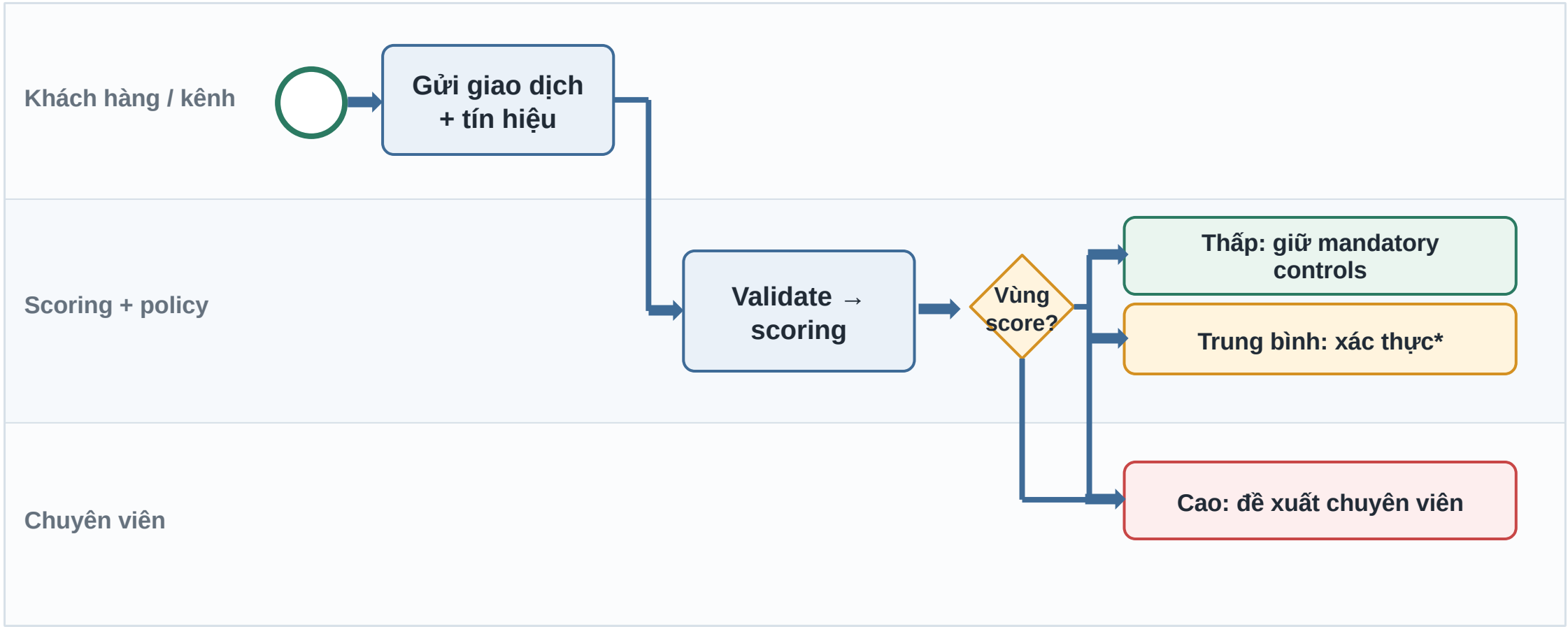
Nghiên cứu liên quan cho thấy dữ liệu và kiểm soát quyết định khả năng áp dụng

Nguồn / trường hợp	Bài học rút ra	Giới hạn khi áp dụng vào đề tài
Dal Pozzolo et al. (2014, 2018) Fraud detection từ dữ liệu giao dịch	Mất cân bằng, drift và nhãn xác nhận trễ cần được tính đến trong đánh giá.	Dữ liệu và tổ chức nghiên cứu khác MB; PoC chưa kiểm tra drift.
PaySim (Lopez-Rojas et al., 2016) Mô phỏng mobile money	Simulator giúp thử nghiệm phương pháp khi dữ liệu tài chính thật khó chia sẻ.	Dữ liệu tổng hợp không thay thế luồng giao dịch/nhãn thật.
ECB/EBA (2025) Báo cáo gian lận thanh toán EEA	Xác thực mạnh hữu ích với một số loại gian lận; thao túng người trả tiền vẫn là thách thức.	Phạm vi EEA, không suy rộng số liệu hay chính sách sang Việt Nam.

Bài học: mô hình là một lớp hỗ trợ trong kiểm soát đa tầng; cần nhãn thật, dữ liệu theo thời gian và quy trình xử lý.

Nguồn: Dal Pozzolo et al. (2014, 2018); Lopez-Rojas et al. (2016); ECB/EBA (2025)

To-Be: gợi ý kiểm tra có con người giám sát



* Cơ chế xác thực, timeout và hold/release cần được chủ quy trình phê duyệt.

PoC hiện chỉ tạo score và gợi ý trên UI; không gửi lệnh giao dịch.

Giải pháp kỹ thuật: boosting trên dữ liệu bảng



XGBoost

- Gradient-boosted trees phù hợp với dữ liệu dạng bảng
- Tỷ lệ lớp dương dùng trong scale_pos_weight chỉ từ train
- Score chưa được calibration
- TreeSHAP mô tả đóng góp vào raw margin

Chưa cài / chưa kết nối

Kafka, API Gateway, feature store, Core Banking
OTP / FaceID, lưu trữ bền vững, HA/DR

Dữ liệu tổng hợp và nhãn thiết kế

25.000	1,8%	8	42 / 52 / 62
giao dịch sinh tổng hợp	tỷ lệ nhãn dương thiết kế	đặc trưng đầu vào	random seed mô hình

Đặc trưng

Số tiền, giờ, kênh

Thiết bị mới, vị trí bất thường

Sai OTP/PIN, tần suất 10 phút

Người nhận mới đối với người gửi

Hạn chế nhãn

Nhãn = top 1,8% latent risk + nhiễu.
Mô hình học lại cấu trúc do nhóm định nghĩa.
Không đại diện hành vi hoặc nhãn của MB.

Split stratified: 60% train | 20% validation | 20% test

Protocol đánh giá tách biệt lựa chọn và kiểm tra

TRAIN

15.000

Ước lượng model

VALIDATION

5.000

Chọn F2 threshold

TEST

5.000

Đánh giá holdout

Luôn dự đoán âm

Quy tắc 3 tín hiệu

XGBoost seeds 42, 52, 62

Metric chính: F2 trên validation; hòa chọn alert rate thấp hơn, rồi threshold cao hơn.

Test không dùng chọn ngưỡng. Ba seed dùng chung split, chỉ đo độ nhạy huấn luyện.

KẾT QUẢ TEST HOLDOUT

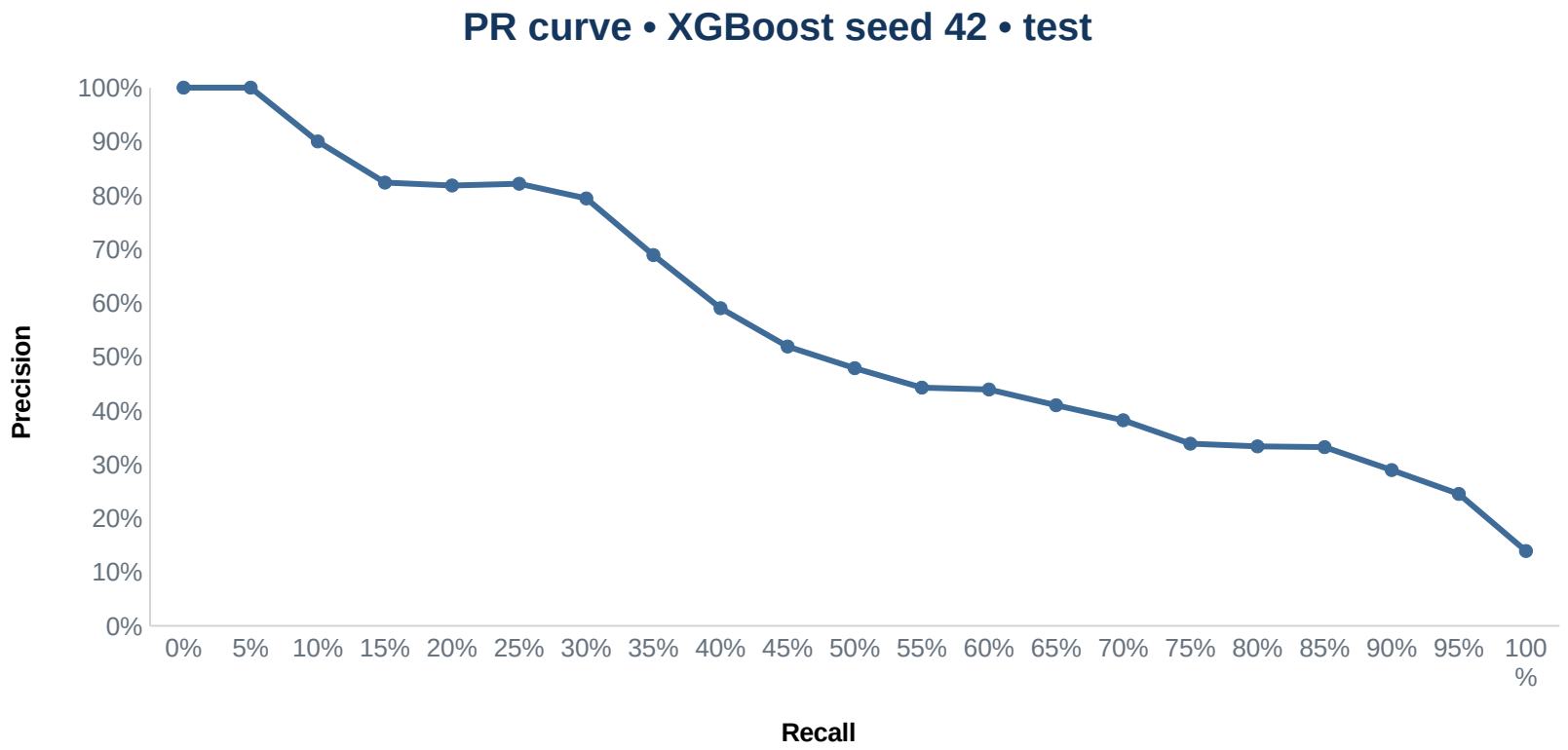
XGBoost tăng khả năng xếp hạng, nhưng vẫn có cảnh báo sai

Phương án	AP	Precision	Recall	F2	Alert rate
Luôn dự đoán âm	0.018	0.0%	0.0%	0.000	0.00%
Quy tắc đơn giản	0.232	11.3%	84.4%	0.369	13.42%
XGBoost seed 42	0.551	34.8%	72.2%	0.594	3.74%

XGBoost seed 42: ROC-AUC 0.983 • FPR 2.48%

So sánh trên nhãn tổng hợp; rule và XGBoost chọn ngưỡng F2 trên validation. Không khẳng định thắng theo mọi mục tiêu.

Precision–Recall cho thấy độ chính xác giảm khi mở rộng thu hồi



AP = 0.551

Nhãn dương
1.8%

PR/AP đi cùng ROC-AUC
trong dữ liệu lệch lớp.

AP không được gọi là diện tích hình thang của PR curve.

187 cảnh báo trên test, trong đó 122 là false positive

Nhãn thật / dự đoán	Dự đoán bình thường	Dự đoán cảnh báo
Thật bình thường	4788	122
Thật dương tổng hợp	25	65

122

cảnh báo sai theo nhãn tổng hợp

Không phải “122 vụ gian lận bị chặn”.

90 nhãn dương trong 5.000 dòng test

Tải cảnh báo và quyết định can thiệp cần đánh giá cùng năng lực chuyên viên.

Kết quả ổn định giữa seed; latency chỉ là inference local

Seed	Threshold val	Precision	Recall	F2
42	0.637	34.8%	72.2%	0.594
52	0.725	38.7%	72.2%	0.616
62	0.667	36.4%	75.6%	0.622

ROC-AUC

0.9825 ± 0.0004

AP

0.5429 ± 0.0075

Latency seed 42: median 0.353 ms; P95 0.362 ms

30 warm-up + 250 predict_proba một dòng trên macOS ARM64. Không gồm mạng, feature retrieval hay giao dịch; không phải SLA.

Ba seed cùng split: mô tả độ nhạy estimator, không phải 3 mẫu độc lập.

Khả thi ở mức PoC; ROI chưa thể kết luận

Lợi ích ròng kỳ vọng

Tổn thất đã xác minh tránh được
– hạ tầng và vận hành
– chi phí xử lý cảnh báo
– tác động gián đoạn khách hàng

Cần dữ liệu trước khi tính

- Tổn thất và kết quả điều tra
- Thời gian xử lý / năng lực chuyên viên
- False positive và khiếu nại
- Chi phí hạ tầng, giám sát, dự phòng

Định vị đổi mới: đề xuất cải tiến quy trình hỗ trợ quyết định; chưa triển khai tại tổ chức.

Rủi ro cần quản trị

- Nhãn tổng hợp tạo kết quả lạc quan
- Drift, nhãn đến trễ, score chưa calibration
- Feature đa kênh không đồng nhất
- Bảo mật, quyền dữ liệu, audit production

Không lấy tổng tiền cảnh báo làm tiền tiết kiệm.

TreeSHAP giải thích đầu ra mô hình, không xác định nguyên nhân

01 Nhập 8 đặc trưng

02 Xác minh input & artifact

03 Score + ngưỡng demo

04 **TreeSHAP raw margin**

05 Lưu trong session / CSV

Raw margin

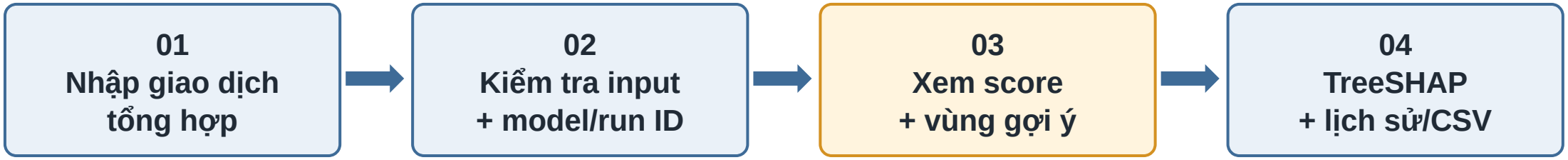
Σ feature contributions + bias
= model raw margin

Logistic(raw margin) = model score

Không chứng minh quan hệ nhân quả hoặc giao dịch gian lận đã xảy ra.

Demo không dùng dữ liệu nhận dạng thật.

Demo trực tiếp: từ tín hiệu đầu vào đến gợi ý kiểm tra



Kịch bản rủi ro thấp

1.500.000 VND; giờ 14; thiết bị cũ; người nhận cũ.

Kịch bản nhiều tín hiệu

85.000.000 VND; giờ 2; thiết bị/vị trí mới; OTP sai 2 lần.

Dừng trình chiếu tại đây để chạy UI local 3–5 phút. Demo không kết nối MB và không gửi lệnh giữ/chặn.

Quan sát: đầu vào → score → hành động đề xuất → đóng góp TreeSHAP → history/run ID.

Kết luận: PoC kiểm chứng pipeline

Câu trả lời nghiên cứu

Có thể xây dựng và tái lập pipeline trên dữ liệu tổng hợp; hiệu quả thực tế tại MB chưa được xác định.

XGBoost seed 42 trên holdout

AP 0,551 • Precision 34,8% • Recall 72,2% • Alert rate 3,74% • 122 FP / 5.000

Giới hạn

Nhãn do nhóm sinh; không có dữ liệu MB. Không streaming, không quyết định giao dịch thật.

Bước tiếp theo

Xác minh quy trình và quyền dữ liệu, đánh giá out-of-time, rồi shadow mode và pilot có giám sát.

Cảm ơn — Hỏi đáp